

TP3 Electrocinétique en régime variable

Objectifs

Se familiariser avec les fonctionnalités de l'oscilloscope.

Matériel :

- Un générateur basse fréquence capable de générer des signaux périodiques
- Une résistance de valeur fixée $R = 1000 \Omega$
- Un conducteur ohmique variable $R_{var} = 1 \Omega \rightarrow 100 \text{ k}\Omega$
- Un condensateur de capacité $C = 47 \text{ nF}$
- Un multimètre
- Un oscilloscope
- des fils de connexion

Consigne importante :

- Un Ampèremètre se branche toujours en série.
- Les deux broches noires de l'oscilloscope sont connectées entre elles à l'intérieur (donc elles sont au même potentiel)

2. Tension efficace d'un signal sinusoïdale et résistance du corps humain

a. Notion de tension efficace

Lorsque l'on mesure la tension ou le courant d'un signal sinusoïdal avec un multimètre, la valeur affichée s'appelle la tension ou le courant efficace et ne correspond pas à l'amplitude du signal sinusoïdal imposé par le générateur.

1. Effectuer 5 ou 6 mesures au voltmètre de la tension aux bornes du GBF et tracer la courbe $U_{eff}(U_m)$ afin de voir comment ces deux quantités sont reliées.
2. Par définition le voltmètre mesure $X_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T x(t)^2 dt}$. Pour un signal sinusoïdal de la forme $x(t) = X_m \cos(\omega t)$, calculer cette intégrale et trouver la relation entre X_{eff} et X_m , cela correspond il à peu près à votre précédente mesure ? **aide** : $\cos(a)^2 = \frac{1+\cos(2a)}{2}$

b. Mesure de la résistance du corps humain

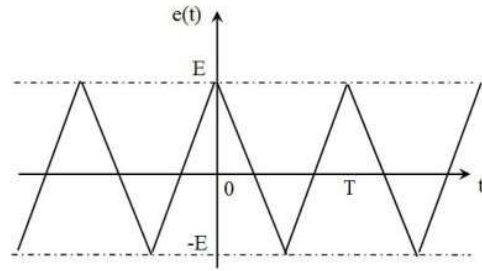
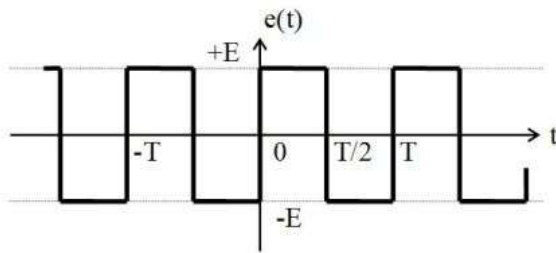
1. Avec un GBF fournissant un signal sinusoïdal d'amplitude $U_m = 5 \text{ V}$, un multimètre (pas le droit d'utiliser l'Ohmmètre), une résistance $R = 1000 \Omega$ et votre personne imaginez comment vous pourriez déterminer la résistance électrique de votre peau.
2. Effectuer la mesure et comparer avec la mesure à l'Ohmmètre.

3. Etude d'un circuit RC série soumis à un signal d'entrée en créneau ou triangulaire

a. Partie théorique

1. Faire un schéma d'un circuit RC comprenant une résistance variable R_{var} , une résistance de sécurité R_s , un condensateur idéal C et un générateur basse fréquence $e(t)$, en séries. Indiquer le sens du courant i et flécher les différentes tensions.

- Déterminer l'équation différentielle dont la tension aux bornes du condensateur est solution (on introduira le temps caractéristique τ)
- On impose un signal d'entrée soit en créneau soit triangulaire (comme ci-dessous) et on considère que le condensateur est initialement déchargé.
Résoudre l'équation différentielle sur l'intervalle $t \in [0, T]$ et tracer à la main son graphe sur 3 périodes dans le cas où $T \gg \tau$.



b. Montage et étude à l'oscilloscope

On choisira un signal $e(t)$ d'amplitude $5V$, de fréquence 50000 Hz et dont la forme correspond à celle étudiée dans la partie théorique. On fixe la valeur de $R_{var} = 1000\ \Omega$.

- On souhaite mesurer avec l'oscilloscope la tension aux bornes du générateur sur CH1 et la tension aux bornes du condensateur sur CH2. Refaire ou adapter votre schéma précédent en y ajoutant les pôles CH1, CH2, masse de l'oscilloscope. (**appel prof**)
- Effectuer le montage et faire apparaître les signaux. Votre signal de sortie ressemble-il à vos prédictions ? Si ce n'est pas le cas adapter la fréquence du signal d'entrée jusqu'à obtenir une forme similaire.
- On voudrait étudier l'impact qu'à la fréquence du signal d'entrée sur le signal de sortie. En choisissant un instant t_m où le signal de sortie est maximale, relever pour différentes valeurs de la fréquence son amplitude $s(t_m)$ et tracer le rapport en amplitude des signaux $\frac{s(t_m)}{e(t_m)}$ en fonction de la fréquence du signal (il va falloir faire varier la fréquence sur plusieurs ordres de grandeur). Conclure sur le comportement d'un condensateur à basse fréquence et haute fréquence.
- On souhaite désormais étudier l'influence qu'à la valeur de la résistance R_{var} sur le rapport des amplitudes. Fixer la fréquence du signal d'entrée à une valeur permettant d'effectuer proprement les mesures, effectuer les en prenant environ 20 points pour $R_{var} \in [10; 110]\text{ k}\Omega$. Est-ce que la notion de diviseur de tension semble applicable à d'autres dipôles que les résistances ?